Xarxes

IES Maria Enríquez
Ricardo Sánchez

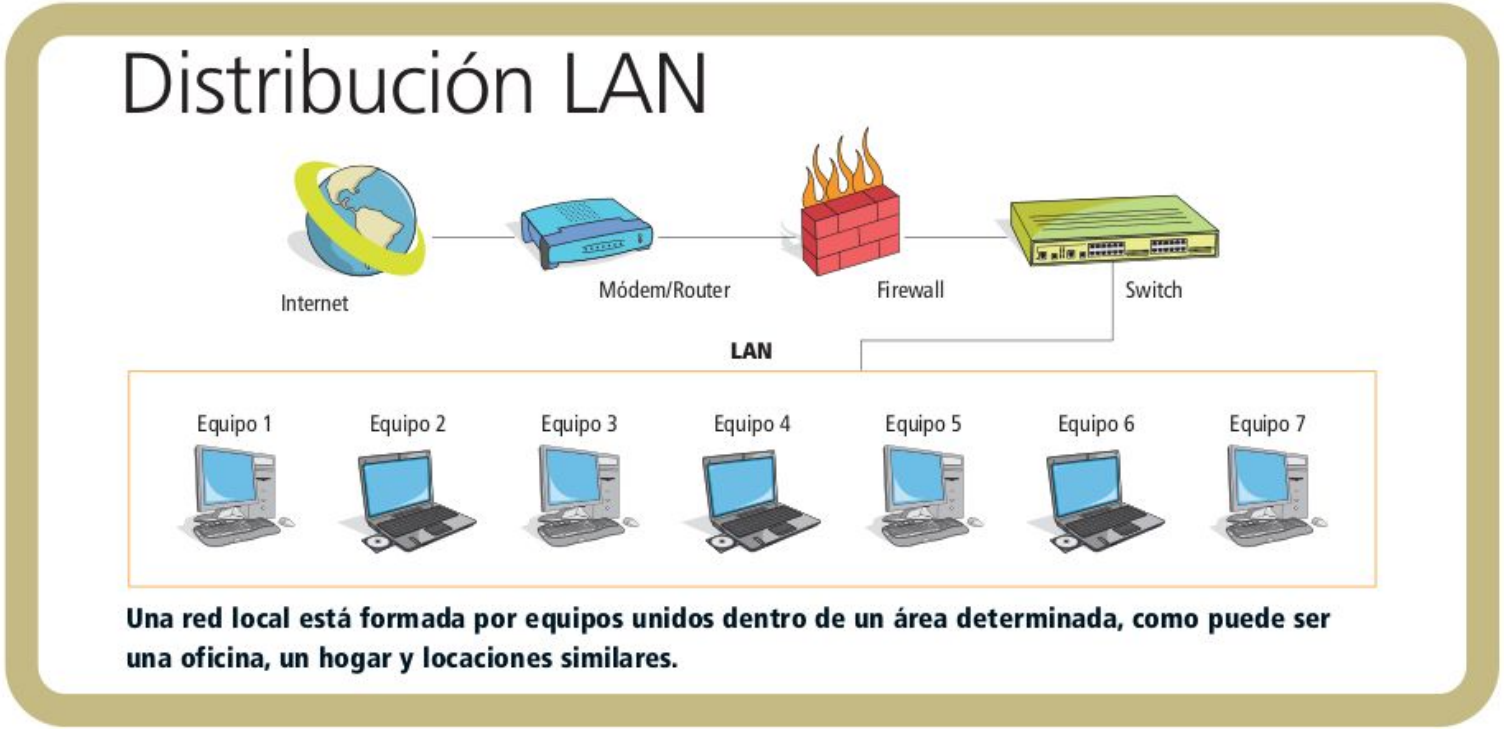
Classificació de les xarxes segons la seua mida

Xarxes d'àrea local (LAN, Local Area Network)

Són xarxes situades en una **àrea restringida**, la propietat de la qual és **privada**; poden estar situades a una oficina o a l'edifici d'una empresa.

Exemples: oficines, empreses, centres educatius, xarxes domèstiques

Classificació de les xarxes segons la seua mida



Classificació de les xarxes segons la seua mida

Xarxes d’àrea àmplia (WAN, Wide Area Network)

Es tracta de xarxes que interconnecten les d'àrea local (LAN). La WAN proporciona accés a ordinadors, servidors de fitxers i serveis ubicats en llocs distants.

Exemples: Internet, xarxes dels teleoperadors...

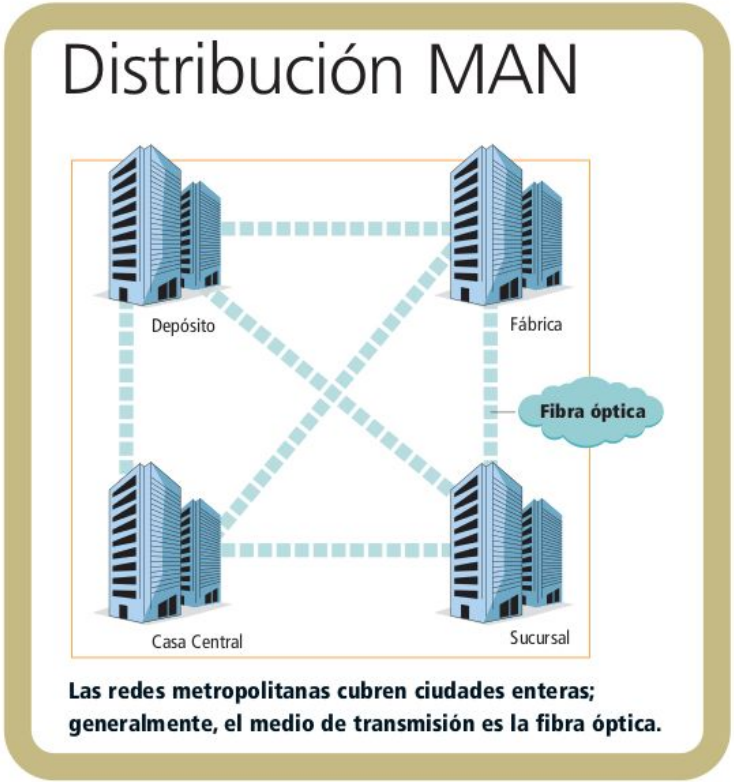
Classificació de les xarxes segons la seua mida

Classificació de les xarxes segons la seua mida

Xarxes d’àrea metropolitana (MAN)

Ve del terme Metropolitan Area Network. És una xarxa que abasta una **àrea metropolitana**, com ara una ciutat o una zona suburbana. Una MAN, generalment, consta d'una o més LAN dins d'una àrea geogràfica comuna. Per exemple, un banc amb diverses sucursals pot utilitzar una MAN, o els diferents edificis d’un campus universitari.

Classificació de les xarxes segons la seua mida



Ethernet

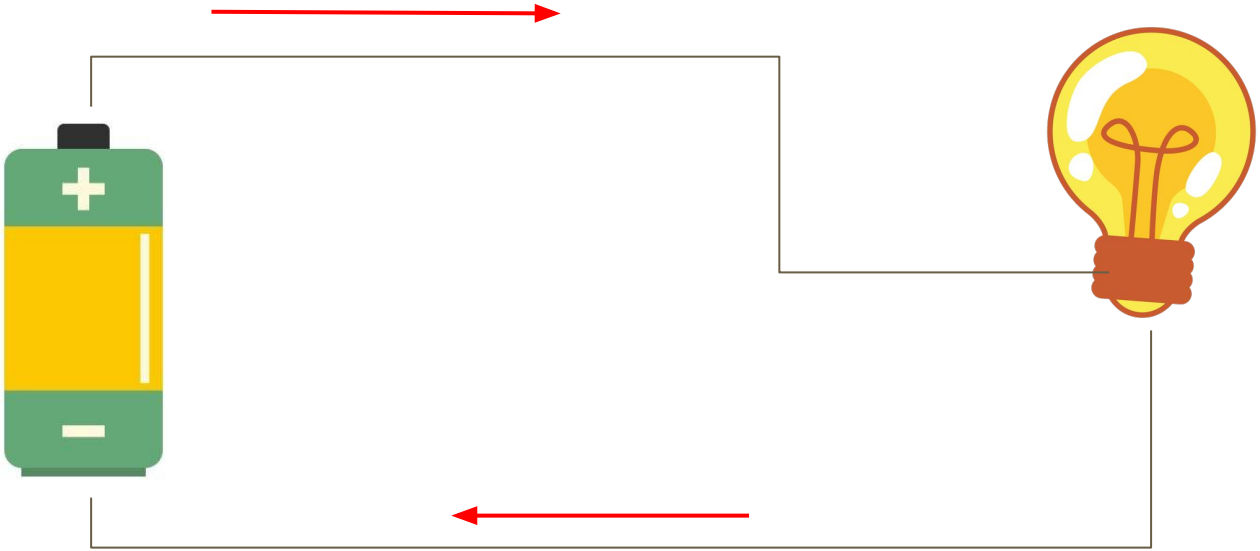
Ethernet és la tecnologia per connectar dispositius a una xarxa d'àrea local (**LAN**) per mitjà d'un **protocol** (conjunt de regles o llenguatge de xarxa) comú.

Ethernet descriu com els dispositius de xarxa poden codificar i transmetre dades per tal que altres dispositius puguen rebre i processar la informació.

Un cable Ethernet és el medi físic pel qual viatgen les dades.

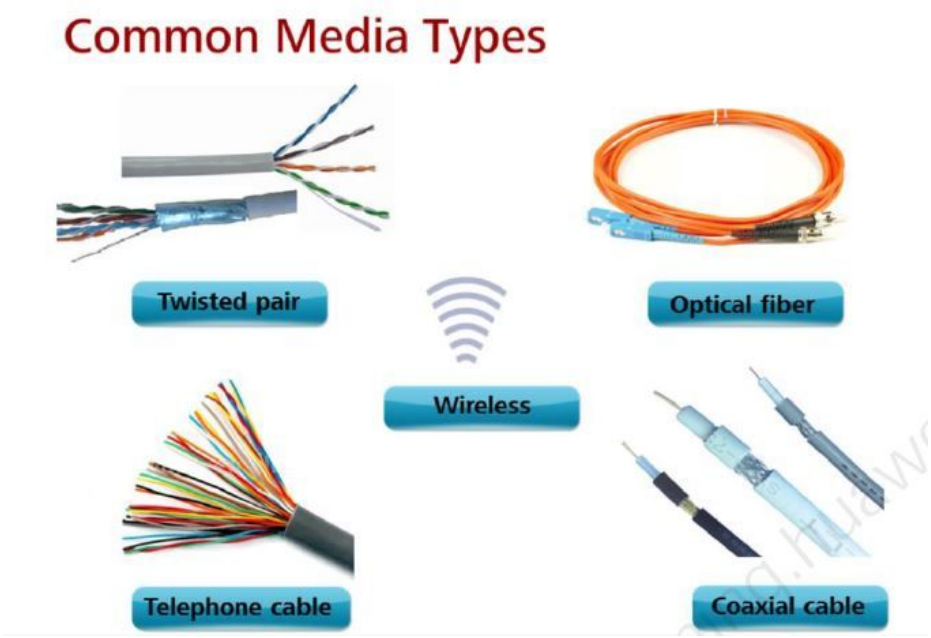
Ethernet, mitjans de transmissió

Conceptes: circuit elèctric

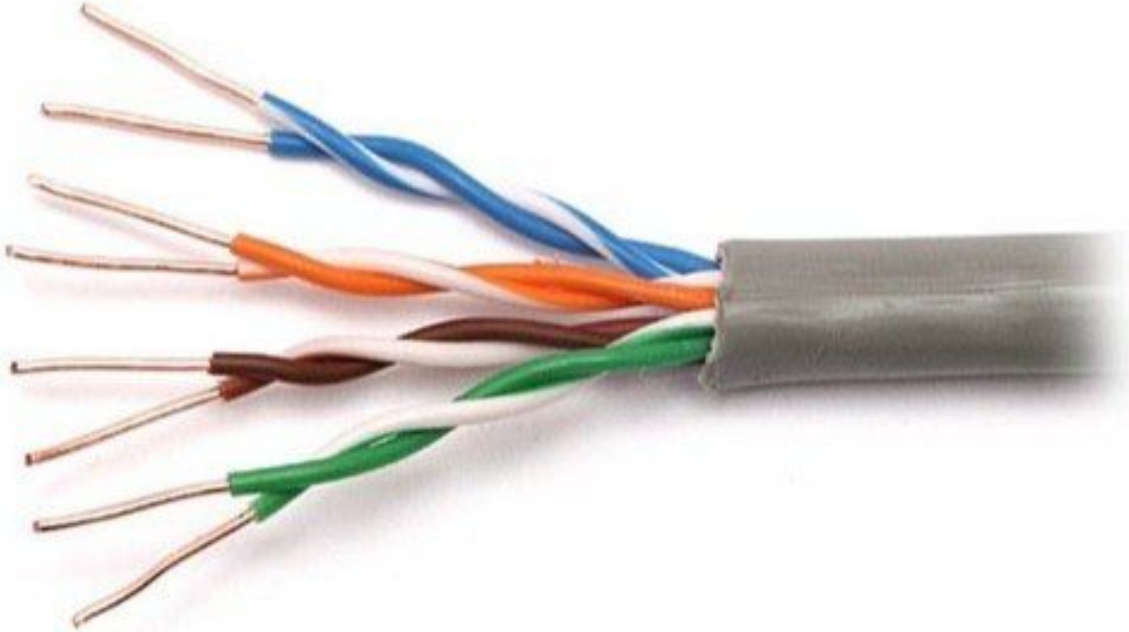


Tipus de mitjans de transmissió

- **Guiats**:
  - Cable de parell trenat
  - Cable de fibra òptica
  - Cable coaxial (en desús)
- **No guiats**:
  - Microones (WiFi i Bluetooth) entre 1 i 300 GHz
  - Infrarrojos



Cable de parell trenat



Connectors: RJ-45

És el més utilitzat en LAN's.

Té **8 pins** que es connecten als fils del cable.

En la part trasera, té una **pestanya** per a fixar-lo a la connexió.

Targetes de xarxa

Es clasifiquen per:

- Estàndard supòrtat (velocitat): 100BASE-T, etc.
- Connexió amb el host: PCI, PCIe, USB, etc.

Targeta PCI Gigabit Ethernet

Targetes de xarxa

Targeta PCI Express WiFi 802.11N

Targeta USB 3.0 Gigabit Ethernet

Targeta USB 2.0 WiFi 802.11N

Elements de connexió: rosetes

Contenen connectors RJ-45 femelles, per a connectar cables de xarxa.

Es poden col·locar en la paret, en canaletes, etc.

Fibra òptica

Mitjà guiat que transmet **pulsos de llum**.

Permet grans distàncies i altes velocitats.

Inmune a interferències electromagnètiques.

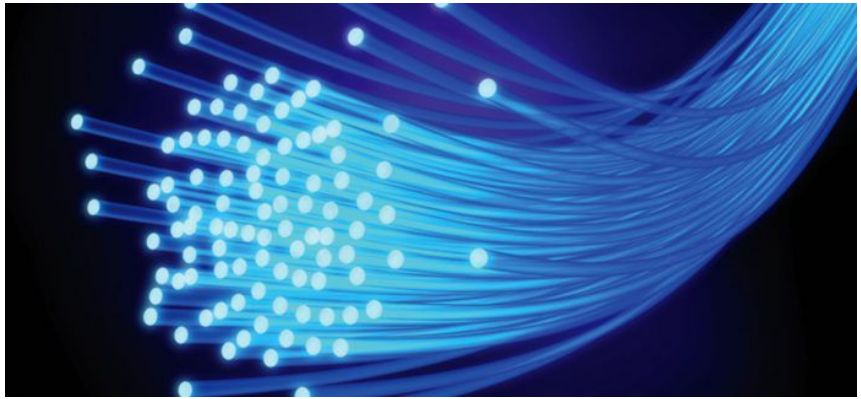
S'utilitzen en xarxes WAN, en les parts troncals de les LAN i en les acometides WAN-LAN.

Fibra òptica funcionament

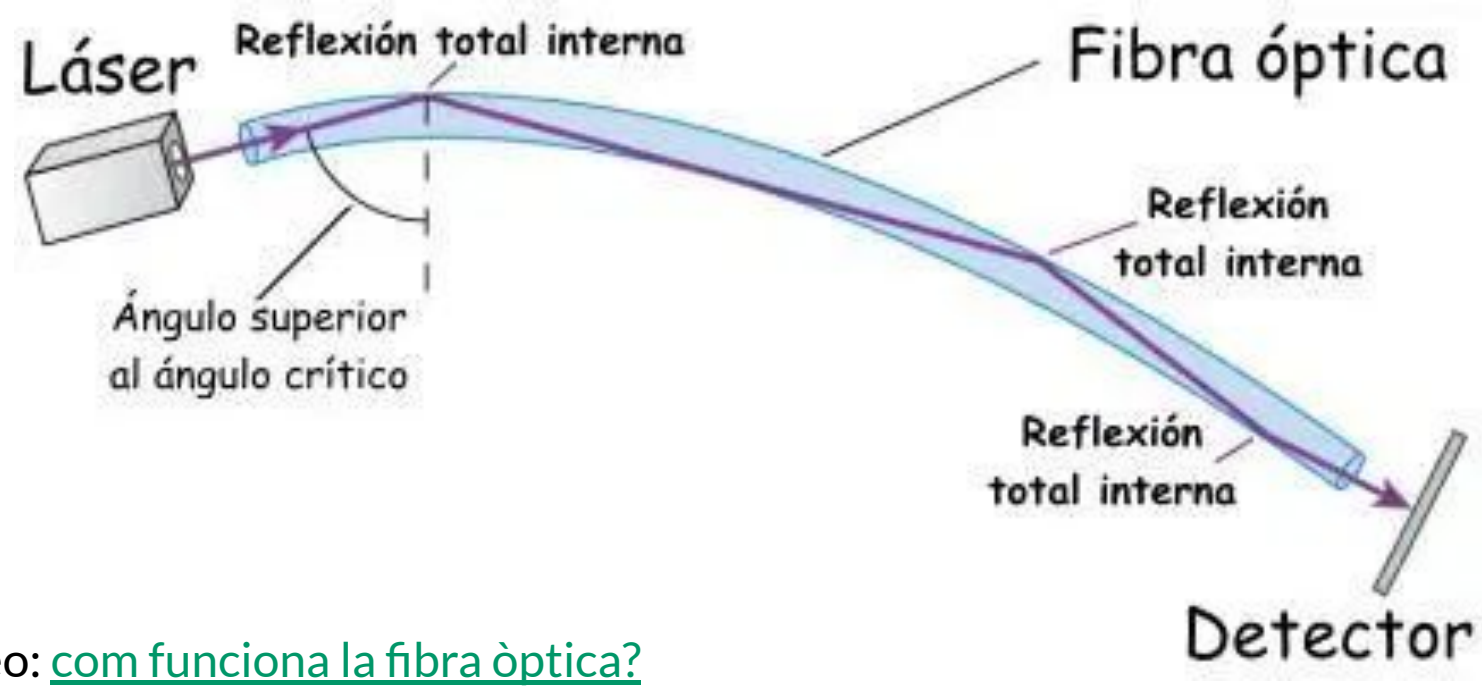
En l’extrem emisor, una **font de llum** (**LED** o **làser**) emet els pulsos de llum.

La llum viatja pel **nucli** de la fibra, reflexant-se en el **revestiment**.

En l’extrem receptor, un **element fotosensible** detecta els pulsos de llum i els transforma en senyals elèctriques.



Fibra òptica funcionament



Vídeo: com funciona la fibra òptica?

Dispositius d’interconnexió: commutador (switch)

Dispositiu de xarxa la funció del qual és interconnectar 2 o més dispositius.

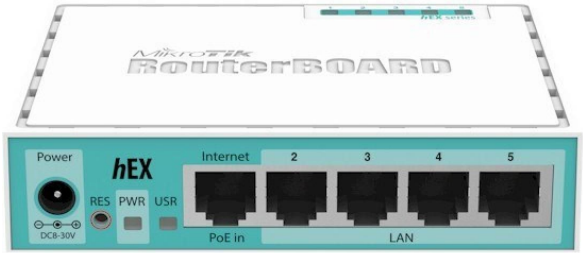
Forma una xarxa en **estrella**.

Vàries estrelles interconnectades poden formar una **estrella estesa**.

Dispositius d’interconnexió: encaminador (router)

Dispositiu de xarxa que permet interconnectar 2 o més xarxes diferents.

En les xarxes LAN s’utilitzen per a segmentar la xarxa en xarxes més menudes i interconnectar-les.

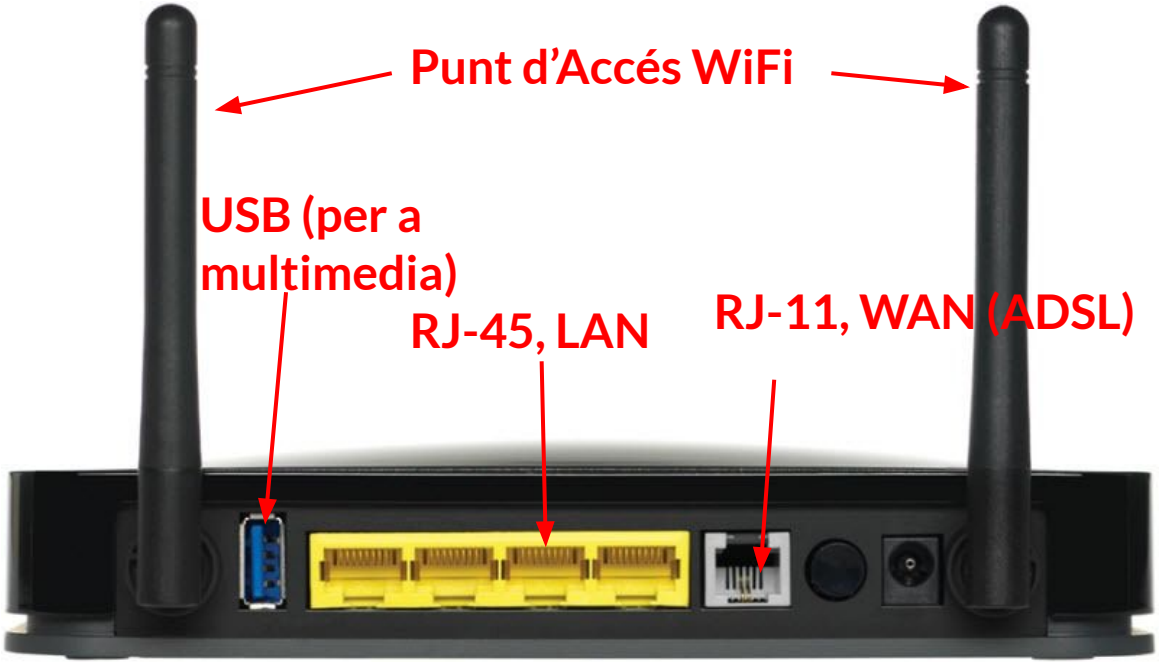


Tipus de routers

Router de frontera: connecten xarxes LAN amb WAN, generalment amb Internet a través del ISP.

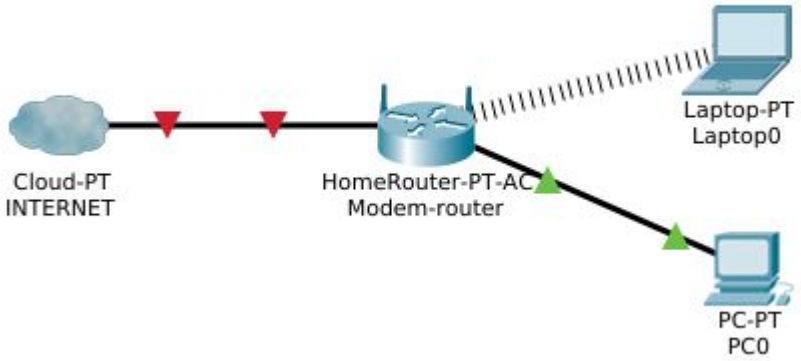
Solen ser modem-routers.

Modem-routers



Modem-routers

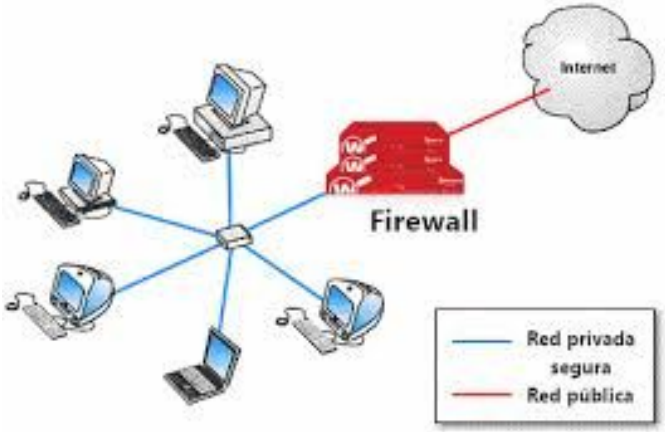
Amb 1 únic dispositiu tenim accés a Internet i una LAN cablejada i sense fil.



Firewall

Un **firewall** (o **tallafocs**) de xarxa és un sistema de seguretat fonamental que monitora i controla el trànsit d'entrada i eixida basant-se en regles de seguretat predefinides.

Actua com una barrera entre una xarxa de confiança (com una xarxa corporativa o domèstica) i una de no confiança (com Internet), prevenint accessos no autoritzats.



Rack (armari de comunicacions)

Bastidor on col·locar patch panels, i equipament de xarxa (switches, servidors, etc.)

Poden ser de peu o de paret.

Es protegeixen amb una clau i estan preparats per a tindre entrada de cables i ventilació.

Xarxes locals sense fil (WLAN)

Definides per l'estàndard **IEEE 802.11**

WLAN = Wireless LAN

WiFi = Wireless Fidelity (marca comercial)

Són **xarxes mixtes**: integren accés **sense fil** (punts d'accés WiFi, tagetes WiFi) i **per cable** (switches, routers).

WiFi

El mitjà de transmissió són **microones** en l'espectre de **2,4 GHz** o de **5Ghz**.

Utilitza antenes emisores i receptores.

Sensible a interferències (altres WiFis, Bluetooth), distància, obstacles, etc.

Permet un menor cost de desplegament.

WiFi: dispositius

Punt d'accés (AP)

Router WiFi

Adaptador WiFi PCI-e

Clients / adaptadors WiFi

Són els dispositius que es connecten a la WLAN.

Poden estar integrats, en mòbils, tablets, ordinadors portàtils, robots de neteja, smart TVs, etc...

Clients / adaptadors WiFi

Adaptadors WiFi, segons el tipus de connexió:

- Extern (USB)
- Intern (PCI, PCI-e)

Punt d’accés WiFi

Generen una xarxa WiFi a la que es poden connectar els clients.

Es connecten a la xarxa LAN per mitjà d’un cable.

Router WiFi

Mòdem-router o router neutre que integra un AP WiFi.

Molt comú en xarxes domèstiques.

Protocols de xarxa

Els protocols de xarxa són **regles que permeten la comunicació entre dispositius en una xarxa**, assegurant que s'entenen entre ells per enviar i rebre dades correctament. Per exemple, el HTTP serveix per navegar per internet i el TCP/IP per transmetre dades.

Protocol IP

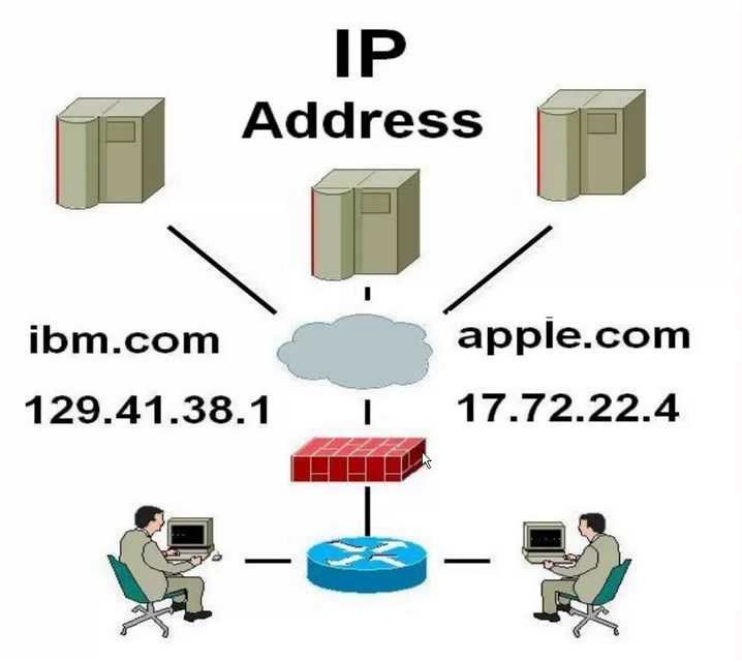
Internet Protocol (IP), s'encarrega, junt amb el protocol TCP, de direccionar els dispositius de xarxa a través de vàries xarxes.

El protocol IP també s'encarrega de l'encaminament de les dades.

Els protocols TCP/IP són la base sobre la que funciona Internet.

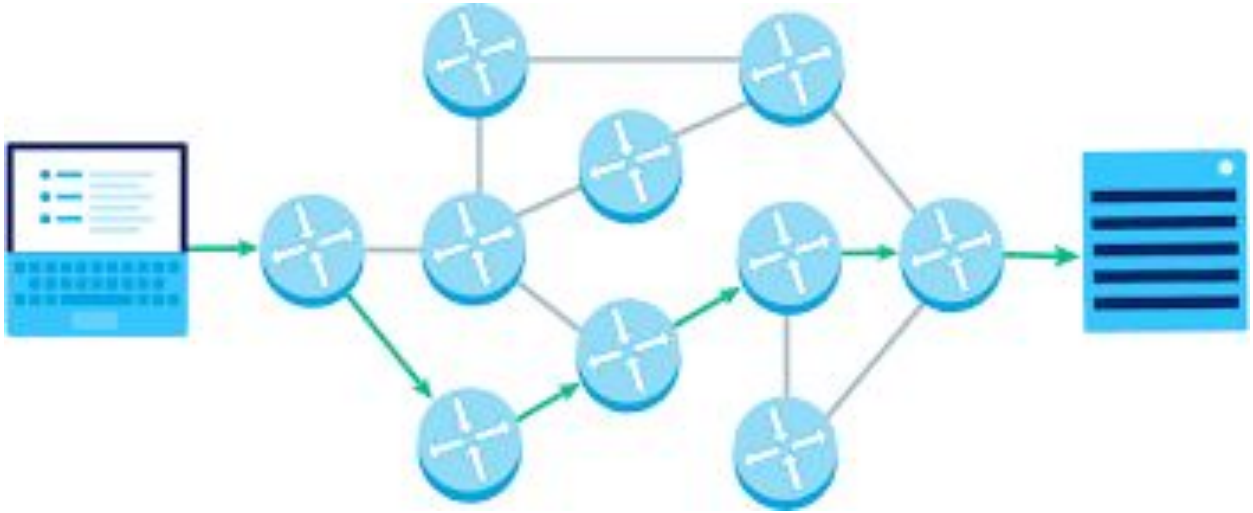
Direccionament IP

Cada equip té una adreça IP, que serveix per a que l'emissor puga localitzar-lo i enviar-li dades.



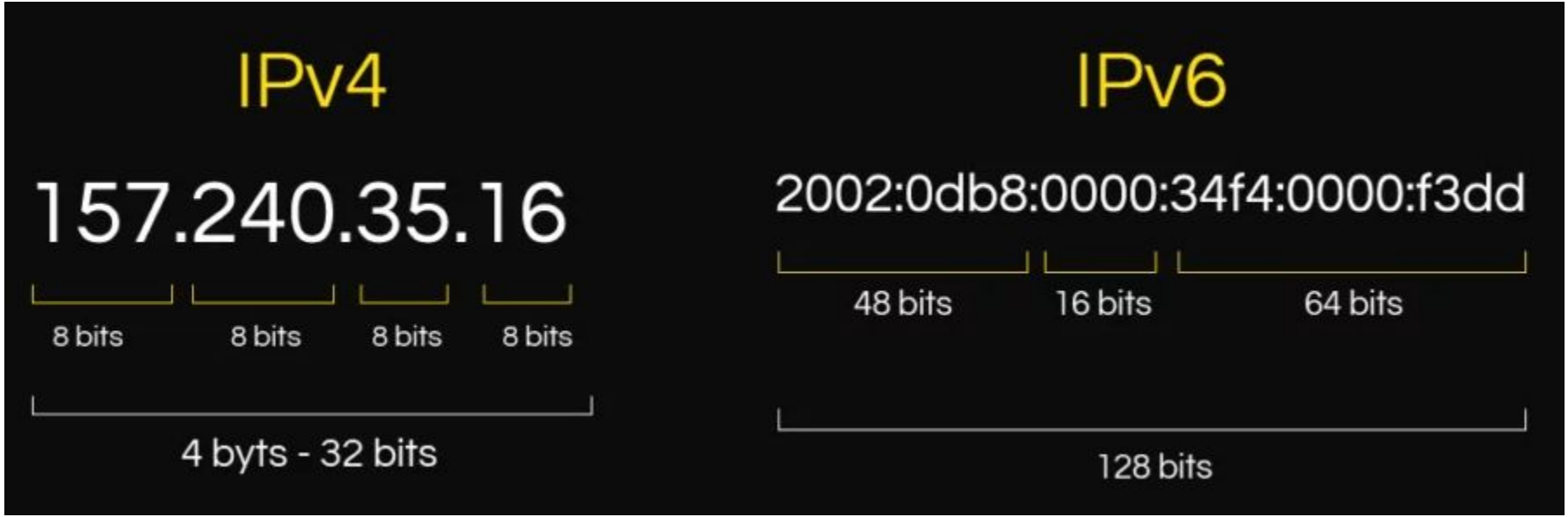
Encaminament IP

Els routers (encaminadors), s’encarreguen en enviar les dades pel camí més ràpid, depenent de les adreces IP i de l’estat de la xarxa.



Adreces IP

2 versions: **IPv4** i **IPv6**



Adreces IPv4

Les adreces IPv4 són **números de 32 bits** representats habitualment en format decimal: quatre valors binaris de 8 bits concatenats per punts.

Cada u d'aquests 4 valors també rep el nom d'**octet**, ja que es compon de 8 bits.

192.168.0.1

10.2.0.15

IPv6

Degut al problema de l’esgotament de les direccions IPv4, es va crear el nou protocol IPv6, per tal que cada dispositiu tinga una IP pública sense necessitat de recórrer a mecanismes com IPs privades.

IPv4 suporta 4.294.967.296 direccions diferents, mentre que IPv6 suporta 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 direccions

IPv6

Les adreces IPv6 són de **128 bits**, les quals es representen amb 32 dígits hexadecimals:

2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334

Si tenim 0 consecutius, es poden comprimir:

2001:0db8:0000:0000:0000:8a2e:0370:7344

2001:0db8::8a2e:0370:7344

Protocol TCP

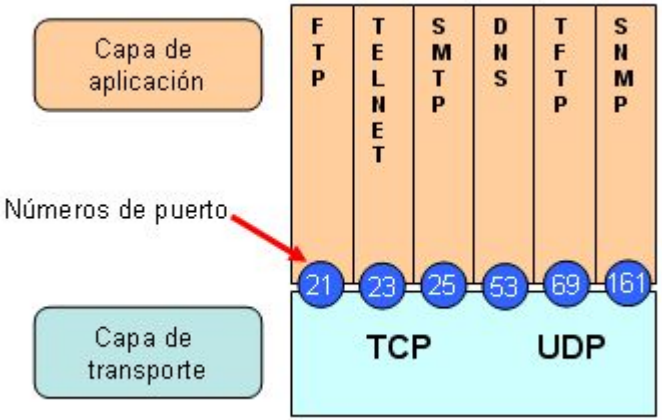
TCP (Transmission Control Protocol) és el protocol que assegura que les dades arriben al destí correctament.

Controla els errors de transmissió, que es solucionen reenviant les dades.

Ports TCP

Les adreces del protocol TCP s'anomenen **ports**. Són números de 16 bits, del 0 al 65 535.

Cada port identifica un servei del nivell d'aplicació al qual entregar les dades.



Seguretat WiFi

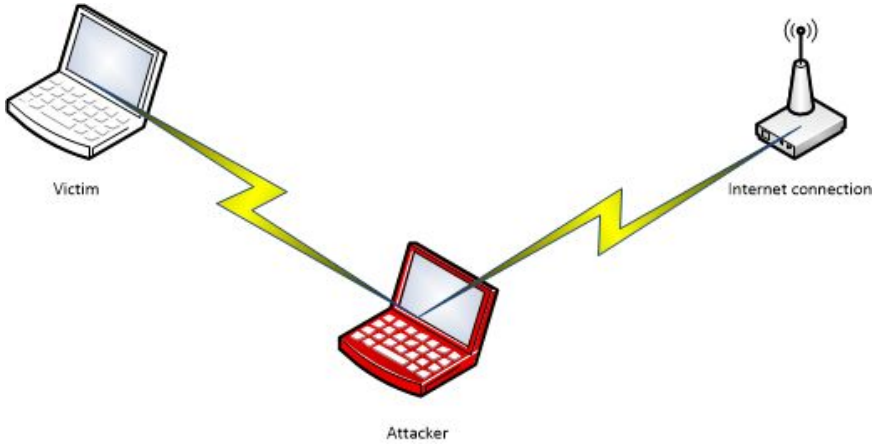
Els sistemes de seguretat en xarxes WiFi tenen 2 funcions:

- **Controlar la connexió** de clients, per mitjà d'algun mètode d'autenticació.
- **Xifrar la comunicació** entre els clients i els AP, ja que, en usar-se un medi obert, qualsevol pot interceptar les dades.

Sistema obert (Open System)

Són WiFi obertes sense contrasenya per a connectar-se.

No es xifren les comunicacions: si ens connectem, poden espiar les nostres comunicacions i fer atacs Man in the Middle.



WEP (Wired Equivalent Privacy)

Introduït en 1999.

Permet xifrat i autenticació.

Des de 2001, és **vulnerable**: capturant paquets de connexió i utilitzant un mètode estadístic, es pot esbrinar la clau de connexió.

WPA (WiFi Protected Access)

Creat per a evitar les deficències del sistema WEP.

3 versions:

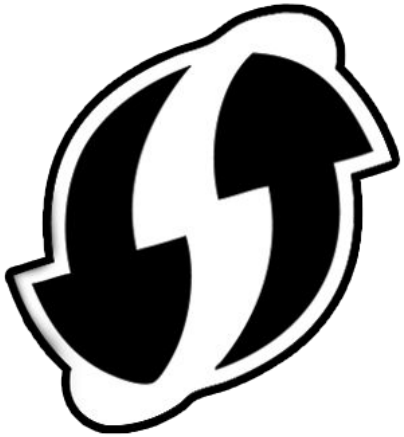
- **WPA**: versió de transició des de WEP.
- **WPA2**: versió millorada. La més usada hui en dia.
- **WPA3**: creat per a corregir vulnerabilitats de WPA2

WPS (WiFi Protected Setup)

No és un sistema de seguretat, sinó un mecanisme per a **facilitar la connexió dels dispositius als routers WiFi**.

Es pot usar amb PIN o polsant un botó en el router.

És vulnerable (p.e. routers amb un PIN per defecte) i es recomana deshabilitar-ho per a augmentar la seguretat.



Mesures de seguretat en xarxes WLAN

- **Canviar les contrasenyes per defecte**, d'administració i de connexió a la WiFi.
- Utilitzar **passphrases** (contrasenyes WiFi) **llargues i robustes**.
- Utilitzar **WPA2 o 3**.
- **Desactivar WPS**.